

## 2024 年新高考 I 卷

## 一、单选题

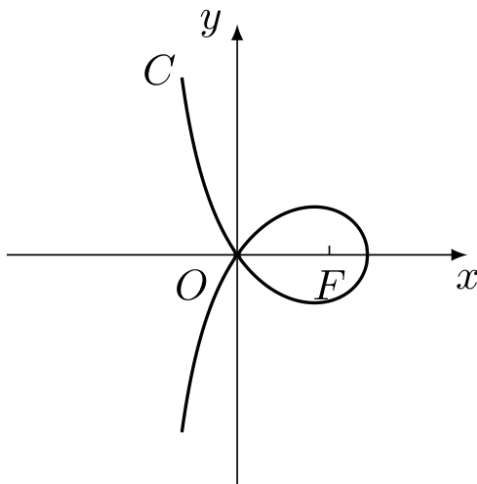
- 已知  $A = \{x \mid -\sqrt[3]{5} < x < \sqrt[3]{5}\}$ ,  $B = \{-3, -1, 0, 2, 3\}$ , 则  $A \cap B = ( \quad )$   
 A.  $\{-1, 0\}$                       B.  $\{2, 3\}$                       C.  $\{-3, -1, 0\}$                       D.  $\{-1, 0, 2\}$
- 若  $\frac{z}{z-1} = 1 + i$ , 则  $z = ( \quad )$   
 A.  $-1 - i$                       B.  $-1 + i$                       C.  $1 - i$                       D.  $1 + i$
- 已知向量  $\mathbf{a} = (0, 1)$ ,  $\mathbf{b} = (2, x)$ , 若  $\mathbf{b} \perp (\mathbf{b} - 4\mathbf{a})$ , 则  $x = ( \quad )$   
 A.  $-2$                       B.  $-1$                       C.  $1$                       D.  $2$
- 已知  $\cos(\alpha + \beta) = m$ ,  $\tan \alpha \tan \beta = 2$ , 则  $\cos(\alpha - \beta) = ( \quad )$   
 A.  $-3m$                       B.  $-\frac{m}{3}$                       C.  $\frac{m}{3}$                       D.  $3m$
- 已知圆柱和圆锥的底面半径相等, 侧面积相等, 且它们的高均为  $\sqrt{3}$ , 则圆锥的体积为  $( \quad )$   
 A.  $2\sqrt{3}\pi$                       B.  $3\sqrt{3}\pi$                       C.  $6\sqrt{3}\pi$                       D.  $9\sqrt{3}\pi$
- 已知函数  $f(x) = -x^2 - 2ax - a$  ( $x < 0$ ),  $f(x) = e^x + \ln(x + 1)$  ( $x \geq 0$ ) 在  $\mathbf{R}$  上单调递增, 则  $a$  取值范围为  $( \quad )$   
 A.  $(-\infty, 0]$                       B.  $[-1, 0]$                       C.  $[-1, 1]$                       D.  $[0, +\infty)$
- 当  $x \in [0, 2\pi]$  时, 曲线  $y = \sin x$  与  $y = 2\sin\left(3x - \frac{\pi}{6}\right)$  的交点个数为  $( \quad )$   
 A. 3                      B. 4                      C. 6                      D. 8
- 已知函数  $f(x)$  的定义域为  $\mathbf{R}$ , 且  $f(x) > f(x-1) + f(x-2)$ , 当  $x < 3$  时  $f(x) = x$ . 则下列结论中一定正确的是  $( \quad )$   
 A.  $f(10) > 100$                       B.  $f(20) > 1000$   
 C.  $f(10) < 1000$                       D.  $f(20) < 10000$

## 二、多选题

- 为了解推动出口后的亩收入(单位: 万元)情况, 从该种植区抽取样本, 得到推动出口后亩收入样本均值  $\bar{x} = 2.1$ , 样本方差  $s^2 = 0.01$ . 已知该种植区以往亩收入  $X \sim N(1.8, 0.1)$ , 假设推动出口后的亩收入  $Y \sim N(\bar{x}, s)$ , 则  $( \quad )$  (若  $Z \sim N(u, \sigma)$ , 则  $P(Z < u + \sigma) \approx 0.8413$ )  
 A.  $P(X > 2) > 0.2$                       B.  $P(X > 2) < 0.5$   
 C.  $P(Y > 2) > 0.5$                       D.  $P(Y > 2) < 0.8$
- 设函数  $f(x) = (x-1)^2(x-4)$ , 则  $( \quad )$   
 A.  $x = 3$  是  $f(x)$  的极小值点  
 B. 当  $0 < x < 1$  时,  $f(x) < f(x^2)$   
 C. 当  $1 < x < 2$  时,  $-4 < f(2x-1) < 0$

D. 当  $-1 < x < 0$  时,  $f(2-x) > f(x)$

11. 造型可做成美丽的丝带, 将其看作图中曲线  $C$  的一部分. 已知  $C$  过坐标原点  $O$ , 且  $C$  上点满足横坐标大于  $-2$ , 到点  $F(2, 0)$  的距离与到定直线  $x = a (a < 0)$  的距离之积为 4, 则( )



第 11 题图

A.  $a = -2$

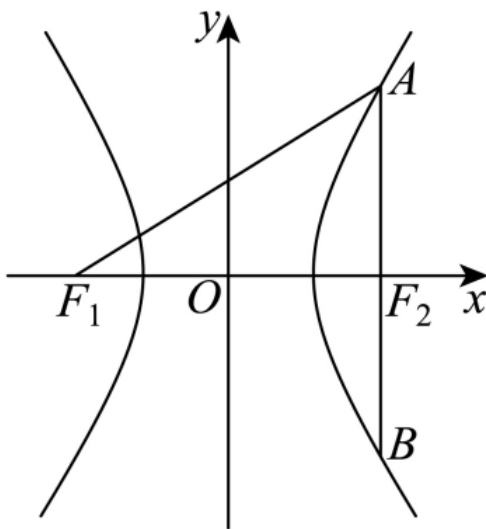
B. 点  $(2\sqrt{2}, 0)$  在  $C$  上

C. 在第一象限  $C$  的点的纵坐标最大值为 1

D. 若点  $(x_0, y_0)$  在  $C$  上, 则  $y_0 \leq \frac{4}{x_0 + 2}$

### 三、填空题

12. 设双曲线  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$  的左右焦点分别为  $F_1, F_2$ . 过  $F_2$  作与  $y$  轴平行的直线交该双曲线于  $A, B$  两点. 若  $|AF_1| = 13, |AB| = 10$ , 则该双曲线的离心率为( ).



第 12 题图

13. 若曲线  $y = e^x + x$  与曲线  $y = \ln(x+1) + a$  在点  $(0, 1)$  处有切线重合, 则  $a =$ \_\_\_\_\_.

14. 甲、乙两人各有四张卡片, 甲为  $\{1, 3, 5, 7\}$ , 乙为  $\{2, 4, 6, 8\}$ . 每轮各出一张牌比较大小, 先大者得 1 分, 先小者得 0 分, 弃置该轮牌. 四轮后甲总得分不少于 2 的概率是\_\_\_\_\_.

#### 四、解答题

15. 记  $\triangle ABC$  的内角  $A, B, C$  对边分别为  $a, b, c$ . 已知  $\sin C = 2 \cos B, a^2 + b^2 - c^2 = \sqrt{2}ab$ .

(1) 求  $B$ ;

(2) 若  $\triangle ABC$  的面积为  $3 + \sqrt{3}$ , 求  $c$ .

16. 已知  $A(0, 3), P\left(3, \frac{3}{2}\right)$  都在椭圆  $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$  上.

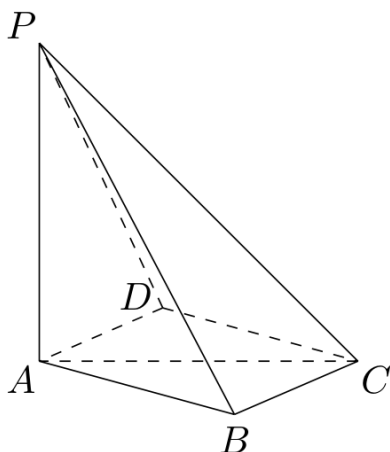
(1) 求  $C$  的离心率;

(2) 过  $P$  的直线  $l$  交  $C$  于另一点  $B$ , 且  $\triangle ABP$  的面积为 9, 求  $l$  的方程.

17. 如图, 四棱锥  $P-ABCD$  中,  $PA \perp$  底面  $ABCD$ , 且  $PA = AC = 2, BC = 1, AB = \sqrt{3}$ .

(1) 若  $AD \perp PB$ , 证明  $AD \parallel$  平面  $PBC$ ;

(2) 若  $AD \perp DC$ , 且二面角  $A-CP-D$  的正弦值为  $\frac{\sqrt{42}}{7}$ , 求  $AD$ .



第 17 题图

18. 已知函数  $f(x) = \ln \frac{x}{2-x} + ax + b(x-1)^3 (x \in (0, 2))$ .

(1) 若  $b = 0$  且  $f'(x) \geq 0$ , 求  $a$  的最小值;

(2) 证明: 曲线  $y = f(x)$  关于点  $(1, a)$  中心对称;

(3) 若  $f(x) > -2$  当且仅当  $1 < x < 2$ , 求  $b$  的取值范围.

19. 设  $m$  为正整数, 数列  $a_1, a_2, \dots, a_{4m+2}$  为公差不为 0 的等差数列, 若删去两项  $a_i, a_j (i < j)$  后剩余  $4m$  项可平均分为  $m$  组且每组 4 个数都成等差, 则称该数列为  $(i, j)$ -可分数列.

(1) 写出所有  $(i, j), 1 \leq i < j \leq 6$ , 使  $a_1, \dots, a_6$  是  $(i, j)$ -可分数列;

(2) 当  $m \geq 3$  时, 证明  $a_1, \dots, a_{4m+2}$  是  $(2, 13)$ -可分数列;

(3) 从  $1, 2, \dots, 4m+2$  中不放回任取  $i < j$ , 设  $a_1, \dots, a_{4m+2}$  是  $(i, j)$ -可分数列的概率为  $P_m$ , 证明  $P_m > \frac{1}{8}$ .

---

文件类型：整卷 LaTeX 重排

来源：DxAThing/Gaokao-Math-Problems-Compilation (LaTeX 重排) (<https://github.com/DxAThing/Gaokao-Math-Problems-Compilation>, 版本 a0acf69)

许可：CC BY-SA 4.0; 题源 deekur/gaokaomath (CC BY 4.0)

编译：gaokao-qbnk 项目 ([github.com/zhzx2026/gaokao-qbnk](https://github.com/zhzx2026/gaokao-qbnk)) 用 XeLaTeX 统一编译；如发现错漏请以原卷为准并提 issue。